

12. hét - Feladatlap

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Cél: A multiméter helyes mérési funkciójának, bekötésének és méréshatárának tudatos kiválasztása.

1. Párosítás

Párosítsd: feszültségmérés; árammérés; ellenállásmérés; folytonosságmérés — párhuzamos bekötés; soros bekötés; feszültségmentes mérés; vezető kapcsolat gyors ellenőrzése.

2. Mérővezetékek

Írd le, hová csatlakoztatnád a fekete és a piros mérővezeték: a) 12 V DC feszültség mérése; b) kis egyenáram mérése; c) 1 k Ω ellenállás mérése.

3. Veszélyes helyzet

A piros mérővezeték az A aljzatban maradt. A tanuló ezután egy tápegység kimeneti feszültségét akarja megmérni. Miért veszélyes ez, és mit kell előtte ellenőrizni?

4. Mértékegységek

Váltsd át: 470 mV = ____ V; 2,2 k Ω = ____ Ω ; 0,47 M Ω = ____ k Ω ; 25 mA = ____ A.

5. AC vagy DC?

Döntsd el, melyik funkciót választanád: 12 V-os akkumulátor; 24 V DC tápegység; váltakozó jelű oktatási generátor; egy ellenállás értékének mérése.

6. Mérés sorrend

Írj legalább 6 lépéses ellenőrzőlistát arra az esetre, amikor ismeretlen nagyságú egyenfeszültséget szeretnél megmérni megfelelő oktatási áramkörben.

7. Igaz vagy hamis?

- a) Feszültséget sorosan mérünk.
- b) Ellenállást feszültség alatt is nyugodtan mérhetünk.
- c) Áramméréshez meg kell szakítani az áramkört.
- d) A COM aljzatba jellemzően a fekete mérővezeték kerül.
- e) A mértékegységet mindig fiavelembe kell venni.

IAP-kihívás: Magyarázd el egy kezdő tanulónak három mondatban a legfontosabb különbséget a feszültség- és az árammérés bekötése között.